இவ்வாறான இயற்கை அனுபவங்களிலிருந்து, சில செயல் முறைகள் தன்னிச்சையாகவும், சில செயல் முறைகள் தன்னிச்சையற்றும் மேலும் சில செயல்முறைகள் ஒருகுறிப்பிட்ட திசையில் மட்டும் நிகழ்வதாக அமைகின்றன என அறிய முடிகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வினையின் நிகழும் தன்மையை விளக்க நமக்கு வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதி தேவைப்படுகிறது.

7.10.1 வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் பல்வேறு கூற்றுகள்:

என்ட்ரோபி

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம்விதி "என்ட்ரோபி" என்றழைக்கப்படும் மற்றுமொரு நிலைச்சார்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. என்ட்ரோபி என்பது ஒரு அமைப்பின் மூலக்கூறுகளின் ஒழுங்கற்ற தன்மையை அளவிடும் வெப்ப இயக்கவியல் நிலைச்சார்பு. ஆனால் என்ட்ரோபியின் வெப்ப இயக்கவியல் வரையறையானது ஒரு செயல்முறையின் விளைவால் ஏற்படும் என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கருத்தில் கொள்கிறது. இதன் வரையறை பின்வருமாறு

$$dS = dq_{\text{மீள்}} / T$$

என்ட்ரோபிகூற்று:

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியை என்ட்ரோபி வாயிலாக குறிப்பிடலாம், அதாவது "ஒருதன்னிச்சை செயல்முறை நிகழும்போது, ஒரு தனித்த அமைப்பின் என்ட்ரோபி அதிகரிக்கிறது.

வாயுக்கள் விரிவடைதல் போன்ற மீளா செயல் முறைகளுக்கு

$$\Delta S_{\text{மொத்தம்}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{மொத்தம்}} > \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}}$$

$$\text{i.e. } \Delta S_{\text{மொத்தம்}} > \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}}$$

பனிக்கட்டி உருகுதல் போன்ற மீள் செயல்முறைகளுக்கு,

$$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} = - \Delta S_{\text{சூழல்}}$$

$$\Delta S_{\text{மொத்தம்}} = 0$$

கெல்வின் – பிளாங்க் கூற்று:

ஒரு சுற்றுச் செயல் முறையில், சூடான வெப்ப மூலத்திலிருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி அவ்வெப்பத்தின் ஒரு பகுதியை குளிர்ந்த நிலையிலுள்ள மூலத்திற்கு மாற்றாமல், முழுவதும் வேலையாக மாற்றக்கூடிய இயந்திரத்தினை வடிவமைக்க இயலாது. ஒரு சிறந்த, உராய்வற்ற இயந்திரத்தினால் கூட அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட வெப்ப உள்ளீட்டினை 100% வேலையாக மாற்ற முடியாது. என்பதை வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதி விளக்குகிறது.

மீள்முறையில் செயல்படும் ஒரு வெப்ப இயந்திரத்தின் திறனானது , அந்த இயந்திரம் எந்த இரு வெப்பநிலைகளுக்கிடையே செயல்படுகிறதோ அவற்றை மட்டுமே பொறுத்து அமைகிறது என்பதை கார்னோ (Carnot) வெப்ப இயந்திரங்களை பற்றிய தனது ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்தார்.

$$\text{திறன்} = \frac{\text{செய்யப்பட்டவேலை}}{\text{உறிஞ்சப்பட்டவெப்பம்}}$$

$$\eta = \frac{|q_h| - |q_c|}{|q_h|}$$

q_h – சூடான வெப்ப மூலத்திலிருந்து உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பம்

q_c – குளிர்ந்த நிலையிலுள்ள மூலத்திற்கு மாற்றப்பட்ட வெப்பம்

Unit 7 - Sridhar.indd 233 07-01-2021 15:08:45